

测井曲线自动分层问题研究

摘要

科学家在地球物理勘探中需要了解地下地质情况，而利用测井曲线分层是前提工作。人工分层不仅耗时耗力而且有一定的随意性，因此自动分层就成了我们的不二选择。

本文阐述了测井曲线自动分层的详细步骤和三个阶段：数据处理、分层计算和分层处理。第一阶段：数据处理采用人工预处理、中值滤波和归一化处理的方法滤去了数据中的毛刺，使数据整齐归一，便于分层计算。第二阶段：依据地球科学知识，选取自然伽马（GR）为主成分，电阻率（RT）为次成分进行二者加权，分层计算主要采用极值方差分层法对处理后的数据进行两次分层。第三阶段：将 2 至 7 号井自动分层结果与人工分层结果做比较，发现两次分层后的结果存在误差，为减小误差，提出改进的聚类方法，然后对某些不合理分层（例如薄层）再进行层界面合并处理。然后我们对得到的分层结果进行了误差计算，给出了 1 至 7 号井的自检测误差分析结果。最后又给出了 8 至 13 号井的自动分层结果。

对于问题一，我们将 1 号井作为标准井，导入它的数据，人工去除首尾毛刺，使用 Matlab 编写中值滤波和归一化处理程序（程序见附录）。然后编写极值分层指标函数和方差分层指标函数（程序见附录）进行两次分层，给出 2 至 7 号井的分层结果，最后用聚类分层方法做分层处理。误差分析表明 1 至 7 号井的自动分层结果与人工分层结果吻合地很好，模型是合理的。

对于问题二，我们根据问题一中模型的不足作了改进，给出了 8 至 13 号井的分层结果并对结论作了大量的讨论。

关键词:测井曲线 中值滤波 归一化处理 极值方差两次分层 层界面合并

1. 问题重述

地球物理勘探中需要利用测井资料了解地下地质情况，首先要完成测井曲线的分层，便于在今后的研究中对具有不同特点的地层确定研究目标，以及确定将要重点研究的地层，统一不同井号的研究范围。

通常，在一个区域内，通过前期地质研究工作，结合各种测井数据，首先对最早开发的参考井进行详细研究。每一种测井数据，都反映了地质结构的特点和地层的变化，地质人员通过经验，综合各种测井数据反映的地层特点，将井从一定深度开始，对井进行井层划分和命名，如 1 号井从距井口深 294 米处开始，依次往下，定名为长 31、长 32、长 33、长 41、长 42、长 61、长 62、长 63、长 71、长 72、长 73、长 81、长 82、长 91、长 92 等地层。2 号井按照 1 号的方法进行分层。井的位置不同可能会导致这口井的每一个层位的深度范围不同，甚至有可能出现缺失中间某层的现象。如第 6 号井缺长 31、长 32 层。通常以上工作都是通过人工分层方法进行。但人工分层法不仅费时费力，而且分层取值过程中受测井分析人员的经验知识和熟练程度影响较大，主观性较强，也会因为不同的解释人员的个人标准有误差，而造成不同的人员有不同的分层结果。

为此我们考虑建立合适的数学模型用计算机来进行自动分层。由人工分层到自动分层，除了计算机工具的引入，各种数据处理技术也被应用于自动分层。随着一个区域开发井的数量增加，我们希望利用已有分层井点数据与变化特点作为控制点，结合每口井丰富的测井曲线数据，如密度 (DEN)、声波 (AC)、中子 (CNL)、自然伽玛 (GR)、自然电位 (SP) 和电阻率 (RT) 等的变化特点，建立合理的数学模型，实现井位分层人工智能处理，也就是实现自动分层。相对于人工分层，自动分层可以避免人为分层的随意性，并可在很大程度上提高工作效率。进行具体的井位分层人工智能处理，这将极大地提高工作效率。另一方面，希望通过自动分层处理，与人工分层的结果进行比较分析，进一步提高分层精度。

题目要求我们完成以下工作：

(1) 以 1 号井为标准井，根据此井的各种测井曲线数据，建立数学模型，对第 2 号至 7 号井进行自动分层，并且通过分析，与人工分层结果进行比较分析。考虑是否需要利用你所建立的数学模型，对 1 号井的分层结果进行说明。

(2) 通过前面人工分层与自动分层的比较结果，以及已给的各种测井曲线数据，确定合适的数学模型对第 8 号井至 13 号井进行自动分层，并分析你的结论。

2. 问题分析

首先，研究该问题是由以下因素决定的：测井曲线分层是了解地下地质情况和做地球物理勘探研究的基础；人工分层不但耗时耗力，而且主观随意性很强；自动分层可以避免这种随意性并大大提高工作效率。因此我们要建立合适的数学模型将大量数据交给计算机处理实现自动分层。

从总体上来看：本文研究的是测井曲线自动分层的数学建模问题。要实现自动分层，就必须要有合适的分层方法，而且通过该方法做出的自动分层结果要与人工分层基本吻合，也就是说误差很小

针对问题一：我们知道，分层的依据是题目给出的每口井相应深度的 66 种测井曲线数据，但我们不可能也没有必要将 66 种测井曲线都作为分层的影响因素。我们参阅了大量资料并且依据地球科学的相关知识选取了自然伽玛 (GR) 作为主成分，电阻率 (RT) 作为次成分，并赋予相应的权值，并且最终的自动分层误差很小也从实践上论证了选取这两个因素建模是可以的。题目所给的原始数据有很多毛刺，如果将它直接用于分层的话显然会影响分层结果，会造成一些不可预知的结果，分层误差会变得很大甚至无法分层。为解决这些问题，我们采用的方法是将原始数据依次进行人工去首尾毛刺、中值滤波以及归一化处理。归一化处理后的数据平滑无毛刺，且都已经去除了量纲并且值都在 0 到 1 之间，再将得到的整齐归一的数据进行分层计算就会十分精确了。分层计算分两步进行，先用极值分层法作粗分层，再用方差分层法进行二次分层，得到初步的分层结果。最后再对初步分层结果作分层处理。

针对问题二：本问题就是要依据问题一中所建立的数学模型，再根据该模型计算出的 2 至 7 号井的自动分层结果与人工分层的结果作比较并且结合已给的各种测井曲线数据，提出模型优化改进，然后给出更好的模型来计算出 8 至 13 号井的分层结果。这个问题的关键在于分析模型一的不足之处，可能是不同的井对不同的测井曲线分层的依赖程度不同，可以采用多种测井曲线拟合的综合法来作改进，这样能大大提高分层的精度。

3.模型假设

- 假设 1：人工分层的结果已经进行过合并分层的处理；
- 假设 2：选取自然伽马 (GR) 作为主成分来进行分层是合理的；
- 假设 3：选取多个测井曲线综合预测的结果与选取几个最主要的测井曲线得出的分层结果差异不大；
- 假设 4：假设标准井 1 号井的分层和命名是准确的。

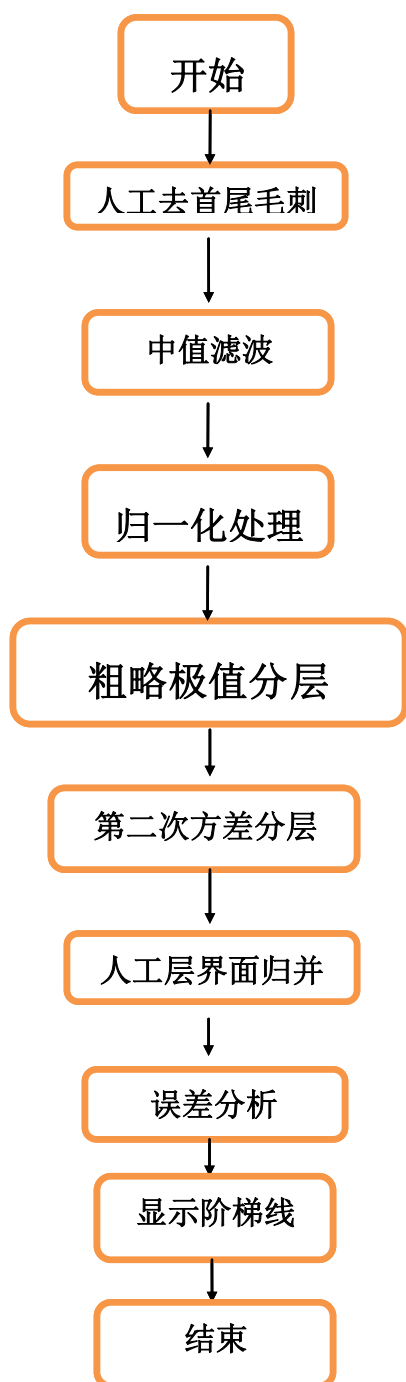
4.符号说明

序号	符号	说明
1	X_L	合成的原始数据矩阵
2	X_{1L}	中值滤波后的矩阵
3	Y_{1L}	归一化处理后的矩阵
4	$Q(n)$	极值分层指标函数
5	R	方差分层指标值

6	$R_{\max}$	每个粗分层界面两侧分层指标最大值
7	S	两层的层内方差和
8	A	粗分层后的层内差
9	B	粗分层后的层间差

5.模型建立

我们把整个模型建立的步骤用以下流程框图来描述：



第一阶段：数据处理阶段

将自然伽马（GR）和电阻率（RT）导入的数据赋予权值 0.9、0.1 加权相

加后用 1 行 L 列矩阵表示出来为 $\begin{bmatrix} X_1 & X_2 & X_3 & \cdot & \cdot & \cdot & X_L \end{bmatrix}$

L 表示合成的测井曲线序列的总数。

（1）人工预处理去除首尾毛刺

对原始数据去除首尾一些奇异的数据（如 1 号井 GR 中的-1194.023）和无效的误差数据（如-9999.00）。

（2）中值滤波

假设有数据样本序列 X_i ($i=1,2,3\ldots N$) ,选取滤波窗口 $2n+1$,则步骤为：a. 取以第 i 个数据为中心的 $2n+1$ 个数据并进行排序；

b. 取排序后的中间值，即第 $n+1$ 个数据作为第 i 点的滤波值；

c. 自上而下迭代计算离散曲线上的中点。

中值滤波流程图如下，具体 Matlab 程序见附录：

经过中值滤波后的数据表示为 $\begin{bmatrix} X_{11} & X_{12} & X_{13} & X_{1L} \end{bmatrix}$ 。

（3）归一化处理：

由于不同的测井数据有不同的量纲，为了统一量纲，要进行归一化的数据变换，归一化后的数据全部在 0 到 1 之间，也便于后期分层计算。

采用极值归一化法来对 X_{1L} 矩阵进行归一化： X_{1L} 经变换公式：

$$Y_{1j} = \frac{X_{1j} - X_{1j\min}}{X_{1j\max} - X_{1j\min}}$$

得到归一化矩阵 Y_{1j} ($j=1,2,3\ldots L$)。

第二阶段：分层计算阶段

（1）极值分层（粗分层）

极值分层指标函数 $Q(n)$ ：用方差分析找出极值来进行粗分层的实质是找出层间方差最大、层内方差最小的点作为分层点。对于两层介质，设共有 N 个采样点， X_{1j} , X_{2j} 分别为这两层第 j 点的测井值，若层界面在 $(n, n+1)$ 采样点间，则两层的层内差方和 S 为

$$S = \sum_{j=1}^n (X_{1j} - X_1)^2 + \sum_{j=n+1}^N (X_{2j} - X_2)^2$$

$$= \sum_{j=1}^n X_{1j}^2 + \sum_{j=1}^n X_{2j}^2 - nX_1^2 - (N-n)X_2^2$$

$$= \sum_{j=1}^N X_j^2 - Q(n)$$

其中： $X_1 = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n X_{1j}$

$$X_2 = \frac{1}{N-n} \sum_{j=n+1}^N X_{2j}$$

$$Q(n) = \frac{1}{n} \left(\sum_{j=1}^n X_{1j} \right)^2 + \frac{1}{N-n} \left(\sum_{j=n+1}^N X_{2j} \right)^2$$

当 N 一定时，式中第一项为常数，而 $Q(n)$ 是层界面两侧两个分层数据序号 ($n, n+1$) 的函数，而且 $Q(n)$ 可以反映两层的层内差方和 S 的变化规律，即 $Q(n)$ 越大， S 越小； $Q(n)$ 越小， S 越大。同时， $Q(n)$ 在层界面两侧具有一定的变化规律：当 $X_1 < X_2$ 或 $X_1 > X_2$ 时， $Q(n)$ 在层界面处有极大值；当 $X_1 < X_2$ ， $X_n > X_{n+1}$ 或 $X_1 > X_2$ ， $X_n < X_{n+1}$

时， $Q(n)$ 在层界面处有极小值。因此通过寻找 $Q(n)$ 极值点可以确定层界面。

(2) 方差分层（二次分层）

方差分层指标 R ：设 A 、 B 分别代表层内差与层间差，则

$$A = \frac{1}{N-K} \sum_{i=1}^K \sum_{j=1}^{n_i} (X_{ij} - X_i)^2$$

$$B = \frac{1}{K-1} \sum_{i=1}^K \sum_{j=1}^{n_i} (X_j - X)^2$$

$$R = \frac{B-A}{B} = 1 - \frac{A}{B}$$

公式中 K 的值应为 2

若分层段无显著差异，则 R 接近于 0 或等于 0；反之 $R=1$ 或接近于 1。实际分层时，选取 R 的极大值点对应的深度为层界面深度。

总的来说，也就是按以下步骤进行了两步分层：（分层的具体程序见附录）

1) $Q(n)$ 极值粗分层

按式 (2) 算出 $N-1$ 个 Q 值： $Q(1)$ ， $Q(2)$ ， $Q(3)$ ， $\dots$ ， $Q(N-1)$ ，其所有极值点处便是粗分层的层界面位置。

2) $R_{\max}$ 细分层

将每个粗分层界面两侧的 m 个测井数据利用方差分析法进行二次分层，算出 $m-1$

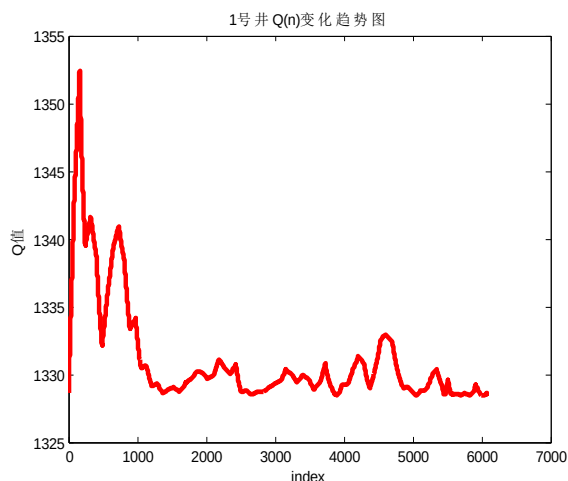
个R值，用 $R_{\max}$ 值确定准确的二次分层的层界面位置。

第三阶段：分层处理阶段

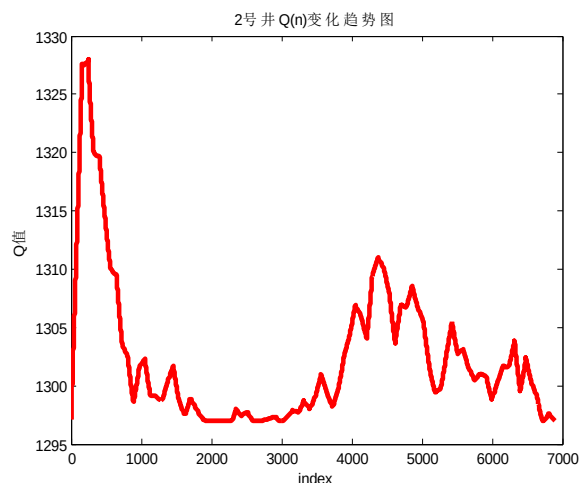
层界面合并处理：虽然我们在处理数据时用了中值滤波，但是中值滤波也无法确保完全滤去由仪器测量误差所带来的尖峰毛刺，这将会导致在分层计算时多分出一些小薄层，这时就要对薄层进行合并处理。

6. 模型求解

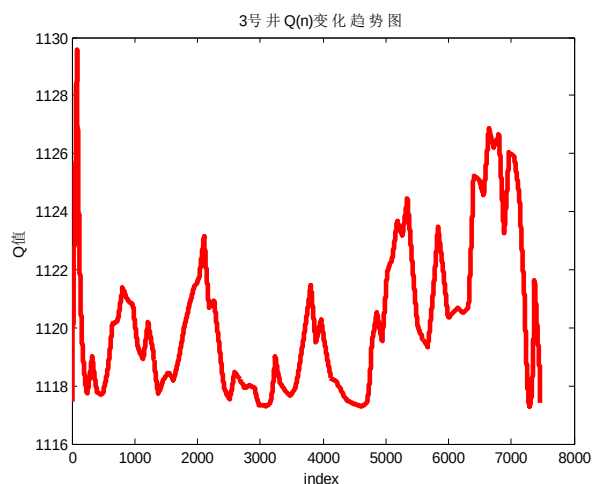
(1) 对1至7号井作分层计算：采用极值分层方法将中值滤波和归一化处理后的数据经过编写好的 $Q(n)$ 的程序作出1至7号井 $Q(n)$ 的变化趋势图（如下1至7图所示），找出其中所有的极大值点作为粗分层点，再将这些粗分层点经过 R 的程序返回二次分层点记录在表格中（表1）。



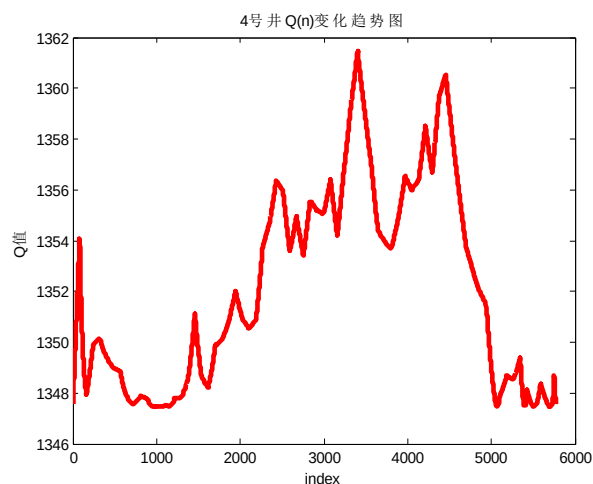
1 图



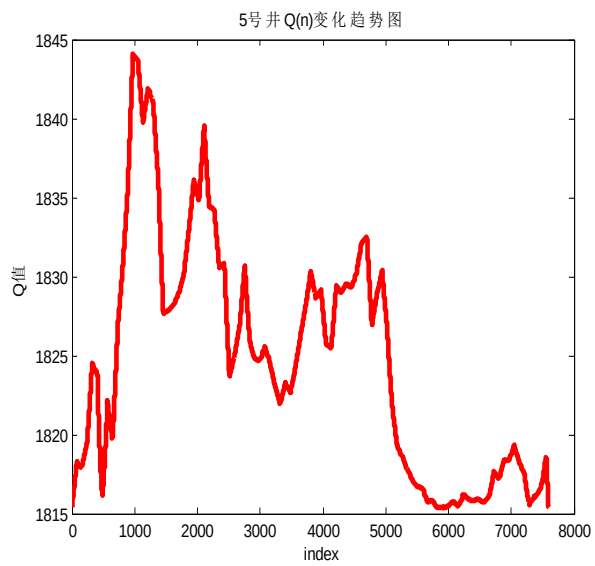
2 图



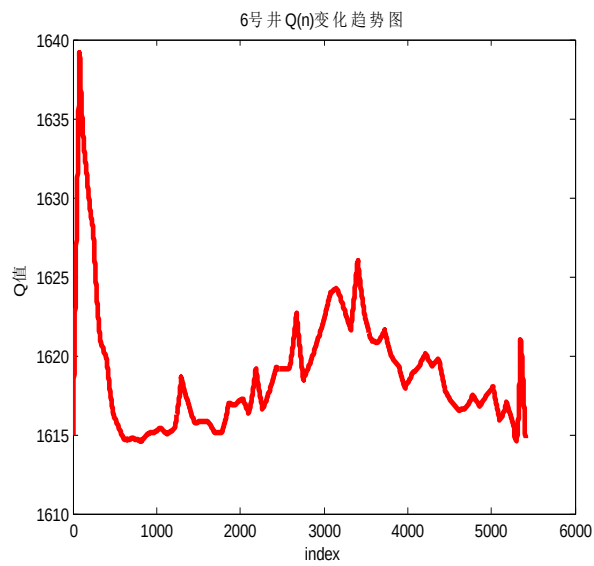
3 图



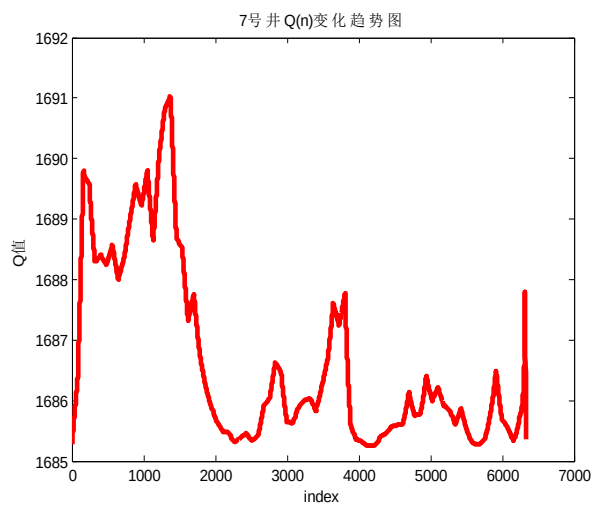
4 图



5图



6图



7图

表 1. 极值方差分层后的结果

1号井		2号井		3号井		4号井	
Q (n) 序号	深度(米)	Q (n) 序号	深度 (米)	Q (n) 序号	深度 (米)	Q (n) 序号	深度 (米)
162	192. 425	162	154. 625	81	27. 625	81	175. 25
324	212. 3	243	169. 125	324	60. 25	243	194. 625
729	259. 8	1053	271. 25	648	98	324	206. 75
972	293. 8	1458	314. 875	810	112. 25	567	238. 5
1134	304. 8	1701	348	972	137. 625	810	264. 625
1296	326. 925	2349	428. 5	1215	165. 125	891	274. 5
1539	363. 55	2511	447	1539	211. 875	972	283. 625
1863	397. 8	2916	504. 5	2106	282. 25	1134	302. 625
2187	444. 55	3159	527. 625	2268	297. 375	1215	310. 875
2430	475. 8	3321	548. 125	2592	334. 25	1458	342
2592	495. 3	3564	586. 125	2835	364. 5	1701	371. 5
3159	568. 425	3890	626	2916	384. 375	1944	402
3402	595. 8	4050	643. 5	3240	416. 375	2268	442. 625
3726	638. 425	4373	677. 5	3807	487. 375	2430	461. 25
4212	697. 3	4698	725. 25	3969	514	2511	482. 625
4617	742. 55	4860	740. 5	4212	540. 5	2673	498. 25
5346	839. 55	5427	811. 375	4779	609. 625	2835	516
5508	857. 675	5589	830. 625	4860	621	3078	546. 375
5751	883. 8	5832	865. 75	5184	667. 375	3402	587. 125
—	—	6156	906. 625	5346	689. 125	3969	661. 5
—	—	6318	929	5832	746. 375	4212	694. 5
—	—	6480	946. 25	6156	788. 875	4374	710. 125
—	—	6804	985. 625	6399	814. 5	4455	723. 875

5 号井		7 号井		6 号井	
Q (n) 序 号	深度 /m	Q 值	深度 /m	Q 值	深度 /m
81	109. 5	162	188. 85	111	190. 775
324	141. 875	405	212. 35	750	270. 65
567	171. 25	567	228. 9765	840	281. 9
972	229. 625	891	274. 725	1086	312. 65
1215	249. 625	1053	291. 975	1334	343. 65
1944	345. 125	1377	339. 35	1597	376. 525
2106	361. 875	1701	380. 1	1841	407. 025
2430	410. 875	2430	464. 2225	2021	429. 525
2754	442. 75	2835	516. 725	2163	447. 275

3078	490. 375	3321	574. 85	2408	477. 9
3402	533. 625	3645	614. 725	2700	514. 4
3807	581. 625	3807	643. . 35	3164	572. 4
3969	601. 625	4698	753. 975	3404	602. 4
4212	627. 875	4941	775. 85	3716	641. 4
4374	652. 5	5103	791. 6	4229	705. 525
4698	692. 25	5427	836. 225	4333	718. 525
4941	725	5913	901. 475	4750	770. 65
5585	804. 25	–	–	5038	806. 65
5751	824. 375	–	–	5138	819. 15
6075	832. 625	–	–	5348	845. 4
6237	877. 875	–	–	–	–
6480	917. 875	–	–	–	–
6723	945. 375	–	–	–	–
7047	988. 375	–	–	–	–

- (3) 对1至7号井的极值方差分层结果进行分析，发现有些分层面较薄，这些较薄的分层面的产生是由于中值滤波无法确保完全滤去由仪器测量误差所带来的尖峰毛刺。我们通过对1号井的分层结果作分析，确立了层间距离过小（比如小于30米）就合并为一层的规则，给出了层归并处理之后的分层结果

井号		长 31 底深	长 32 底深	长 33 底深	长 41 底深	长 42 底深	长 61 底深	长 62 底深
1	人工	294	330	368	410	453.8	495.3	530.2
	分层							
	自动	293.	326.92	363.5	397.			
2	分层	8	5	5	8	444.5	495.3	530.4
	人工	257	290	326	369	414	458	497.5
	分层							
3	自动	169.	271.25	314.8	348	428.5	447	504
	分层	125		75	340.			
	人工	213	251	297.4	5	377.9	422	455
4	分层							
	自动	211.	282.25	297.3	334.	384.37	416.3	487.3
	分层	875		75	25	5	75	75
5	人工	276	311	355.7	398	438	483	518
	分层							
	自动	274.	310.87			442.62	482.6	
6	分层	5	5	342	402	5	25	516
	人工	450.	492	535.4	579.			
	分层	4			8	618	661.7	698
7	自动	442.	490.37	533.6	590.	627.87		692.2
	分层	75	5	25	375	5	652.5	5
	人工							
8	分层			261.7	310	350	396	433.6
	自动			270.6	312.		407.0	429.5
	分层			5	65	343.65	25	25
9	人工	334	368	410	454	495	528	576
	分层							
	自动	339.	363.55	397.8	464.	496.47	516.7	574.8
10	分层	35			225	5	25	5
	人工							
	自动							
井号		长 63 底深	长 71 底深	长 72 底深	长 73 底深	长 81 底深	长 82 底深	长 91 底深
1	人工	575	614.7	654.5	697	736.3	771.8	814
	自动	575.	606.67	659.9	697.	742.55	784.8	827.1

2	分层	3	5	25	3			75
	人工	545.			644.			
	分层	1	582	612	3	682	717	765
	自动	548	586.12		643.			811.3
	分层	.125	5	626	5	677.5	725.5	75
	人工							
3	分层	502	540.5					
	自动			578	621	663	700	740
	分层	514	540.5	609.6		667.37	689.	746.3
	自动			25	621	5	125	75
	人工	560.						
	分层	3	599.7	643.5	680	720	760	803
4	自动	546.	587.12		694.	723.87	785.3	815.7
	分层	375	5	661.5	5	5	75	5
	人工				860.			
	分层	741	780	821.9	4	900.4	934	972
5	自动			824.3	862.	917.87	945.3	988.3
	分层	725	804.25	75	25	5	75	75
	人工							
	分层	478	514.5	558	602	641.2	682.1	717.6
6	自动	477			602.		705.5	718.5
	分层	.9	514.4	572.4	4	641.4	25	25
	人工							
	分层	615	652	690	733	770	810	860.6
7	自动	614.			742.			836.2
	分层	725	643.35	697.3	55	775.85	791.6	25

长92 底深	井号	1	2	3	4	5	6	7
	人工	857.8	811	788.9	846	1010.7	763	901
	自动	857.675	865.75	788.875	838.125		770.65	901.475

(4) 问题二的解答：运用问题一中的模型对8至13号井自动分层的结果是：8至13的Q(n)值变化趋势图见附录。

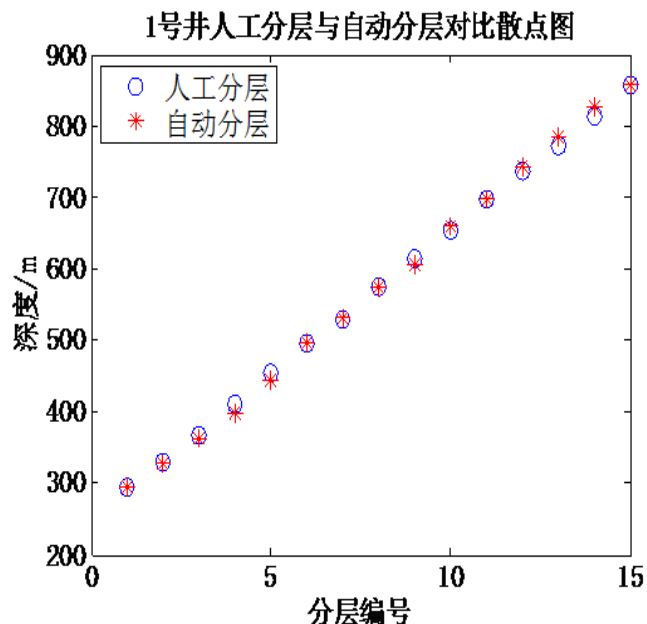
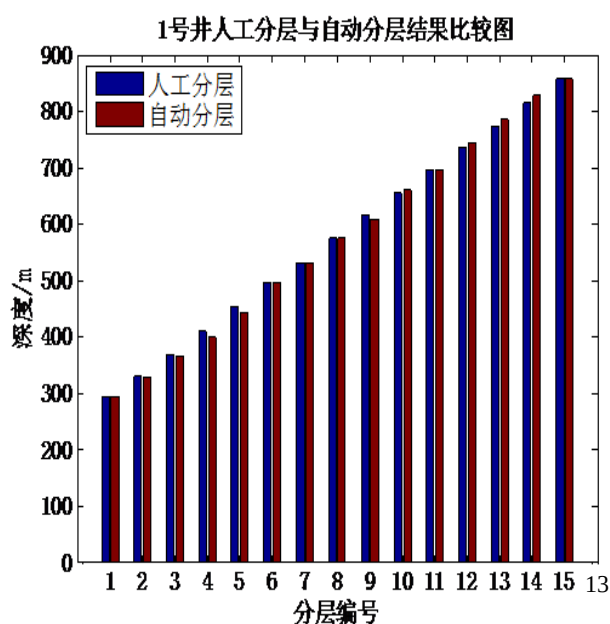
井号	第1层	第2层	第3层	第4层	第5层	第6层
8	212.75	241.5	288.375	355.625	380	410.75
9	153.075	226.7	241.7	282.45	326.7	400.2
10	115.5	158.625	186.75	258.375	279.875	305.875
11	227.25	252.25	278.875	316.875	343.875	395
12	213	233	285.75	316.875	407.125	458.125
13	194.85	270.6	326.6	369.85	426.975	459.475

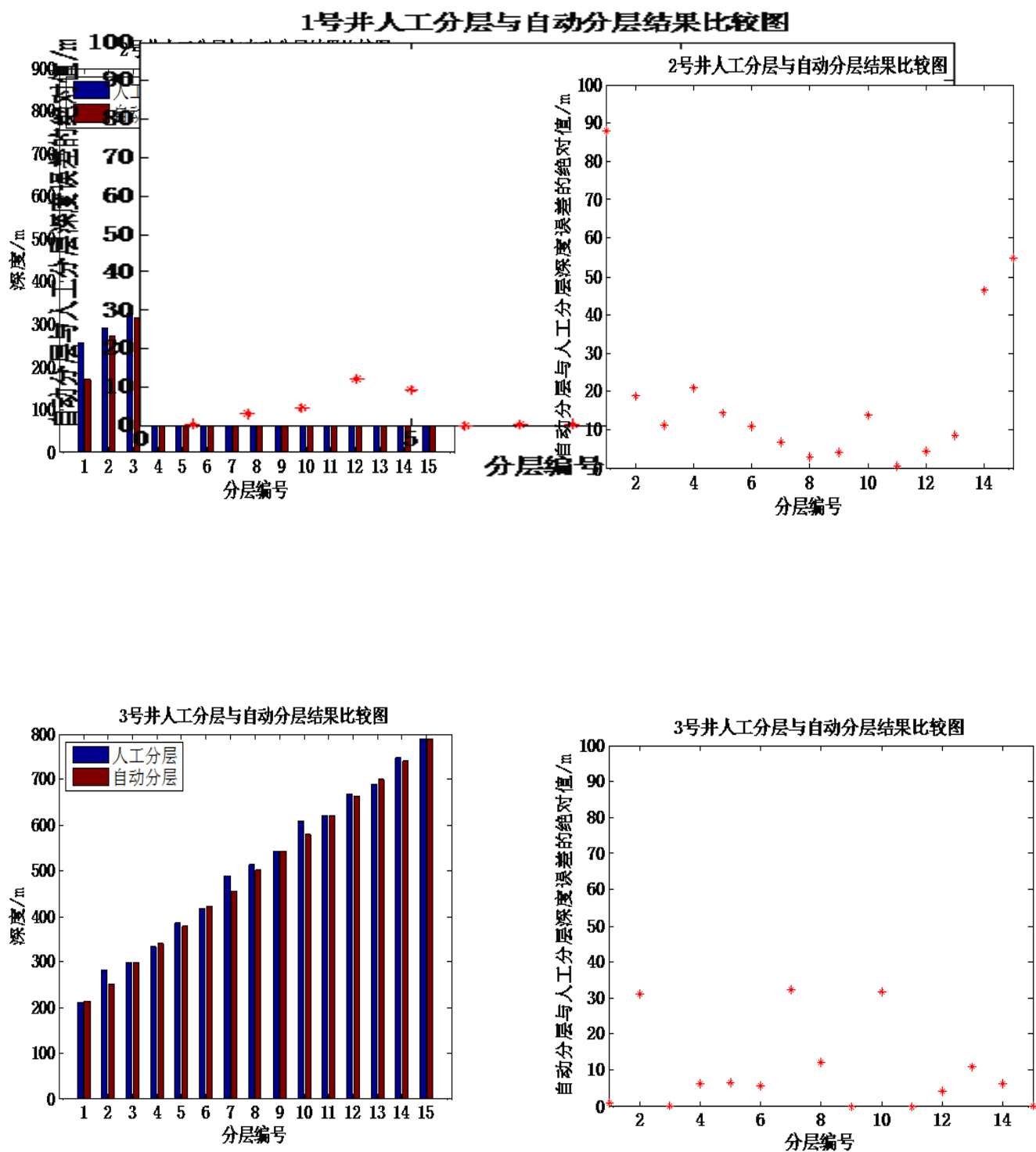
井号	第 7 层	第 8 层	第 9 层	第 10 层	第 11 层	第 12 层
8	454	505.75	538.25	573.25	662.875	691
9	463.325	507.575	526.7	551.825	595.075	637.95
10	360.375	394.875	465.625	503	520.875	543.5
11	435.75	471.5	517.375	576.875	599.625	663.125
12	481.5	525.125	563.75	585.625	663.125	734.875
13	510.725	551.85	612.725	640.85	683.6	730.975
井号	第 13 层	第 14 层	第 15 层	第 16 层	第 17 层	第 18 层
8	767	816.375	844.25	889.625	940.25	990.375
9	730.075	765.95	807.45	-	-	-
10	583.375	632.875	681.75	-	-	-
11	691.375	721.375	764.5	838.375	-	-
12	796.375	817.125	842.375	-	-	-
13	790.35	855.1	-	-	-	-

对该结论的分析：所得到的分层数都在15至18层之间，每一层的深度值与前7口井的数值范围一致，该分层结果具有一定的合理性。

7. 模型检验

用 Matlab 作出了 1 号井的自动分层与人工分层结果的结果比较直方图和散点图以及它们的误差绝对值图，给出了 2 号井和 3 号井的自动分层与人工分层结果的结果比较直方图和误差绝对值图。其余图以及 4 至 7 号井的比较结果图象均放在附录中。





结果分析：从2至7号井的分层结果对比图（有些放在附录中）来看，直方图和散点图反映了自动分层与人工分层的结果很接近，深度误差的绝对值图表明二者深度绝对差值基本上都在0到30米之间，它们的相对误差也都在10%以内。另外1号井的自动分层结果与人工分层结果吻合地相当好，深度只有0到10米的误差。由此可以得出，我们所建立的分层模型是比较合理的。

8. 模型评价

模型的优点：（1）采用中值滤波法处理数据可以有效地消除毛刺，这是其他处理数据的方法所难以达到的；
（2）阅读大量资料后分析选取了测井曲线—自然伽马（GR）为影响分层的主成分减少了选择的盲目性，同时避免了处理所有66种数据的低效工作；
（3）模型检验中的分层结果对比事实证明了该分层模型比较合理。

模型的缺点：（1）在层合并处理这个问题上只是提出了一种相对合理的合并方法，并没有给出完全公式化的合并方法，我们还需要寻找更一般更有效的并层方法；
（2）模型假设中提到的“选取多个测井曲线综合预测的结果与选取几个最主要的测井曲线得出的分层结果差异不大”这个假设有时不太合理，要视分层的地质情况而定。

模型的改进：我们可以选取更多的测井曲线数据来分层，看分层的结果与我们所得到的结果有何差异；还可以尝试采用聚类法对薄层作并层处理。

9. 参考文献

- [1] 张明玉, 极值方差聚类法在测井分层取值中的应用—以莫北油田莫005井区为例, 新疆克拉玛依, 中国石油新疆油田分公司勘探处, 2002.
- [2] 肖波, 韩学辉, 周开金, 支乐菲. 北京. 测井曲线自动分层方法回顾与展望. 地球物理学进展, 2010.
- [3] 纪荣艺, 樊洪海, 杨雄文, 杨皆平. 北京. 测井曲线自动分层模型设计与实现. 2007.

10. 附录

（1）本文所用到的所有程序及注释：

main函数: %主函数, 依次功能为: 中值滤波, 归一化处理, 由Q函数图像求极大值点 (需少量人工加工数据), 由极大值点所对应数据序号求其对应深度

```
function main
clc;clear;
x = importdata('13.txt');
n = 40;
i = n + 1;
N = length(x);
while i + n <= N
    for q = i - n : i + n
        dSub(q - i + n + 1) = x(q);
    end
    sort(dSub);
    for q = i - n : i + n
        x(q) = dSub(n + 1);
    end
    i = i + 1;
end
end
x=x(1:N);

mindata = min(x);
maxdata = max(x);
for i = 1:N
    x(i) = (x(i) - mindata) / (maxdata - mindata);
end
qn=Qn(x);

count = 0;
for i = 2 : length(qn) - 1
    if qn(i) > qn(i + 1) & qn(i) > qn(i - 1)
        count = count + 1;
        fn(count) = i;
    end
end

for i = 1 : length(fn)
    if fn(i) < N - n - 1
        [dept, a, b, h]=Depth(fn(i), N);
        ha(i)=h;
        dept_pre = dept(1, 1);
        dept
        for j = 1 : length(dept)
```

```

        if dept(j,1) <= dept_pre & dept(j,1) <= dept(length(dept)
- j + 1,1)
            dept_pre = dept(j,1);
            output(i) = dept(j,1);
            break;
        else
            continue;
        end
    end
end
end
end

```

Q函数：%由理论公式，求Q值，即极值分层指标函数

```

function q=Q(n,x)
N=length(x);
q=(sum(x(1:n)))^2/n+(sum(x(n+1:end)))^2/(N-n);

```

qn函数：%定义域内逐点调用Q函数，并对所得Q函数图像作图（为找出Q值极大点以分层）

```

function qn=Qn(x)
qn=[];

for i=1:length(x)
    qn(i)=Q(i,x);
end
figure;
plot(qn,'r','Linewidth',3)
xlabel('index'),ylabel('Q值')
title('13号井的Q值变化趋势图')

```

R函数：%定义域内逐点调用Q函数，并对所得Q函数图像作图（为找出Q值极大点以分层）

```

function qn=Qn(x)
qn=[];
for i=1:length(x)
    qn(i)=Q(i,x);
end
figure;
plot(qn,'r','Linewidth',3)
xlabel('index'),ylabel('Q值')
title('13号井的Q值变化趋势图')

```

RQ函数：%在定义域内逐个计算R的值，即方差指标分层函数，并最终得到R函数在定义域内的矩阵和R取极大值（即方差最大，分层井段最显著）时所对应

数据的序号

```
Function [r inde]=RQ(x,n,m,N)
for i=1:2*m
    r(i)=R_value(x,m,n,i,N);
end
inde=n-m+find(r==max(r))-1;
```

index: %调用RQ函数, 得到x邻域内R值最大, 即方差最大, 即分层最显著

点(层间边界点)所对应数据的序号

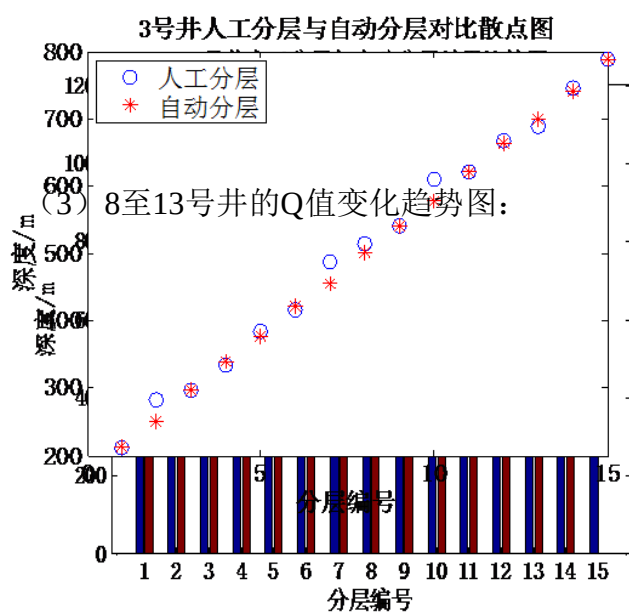
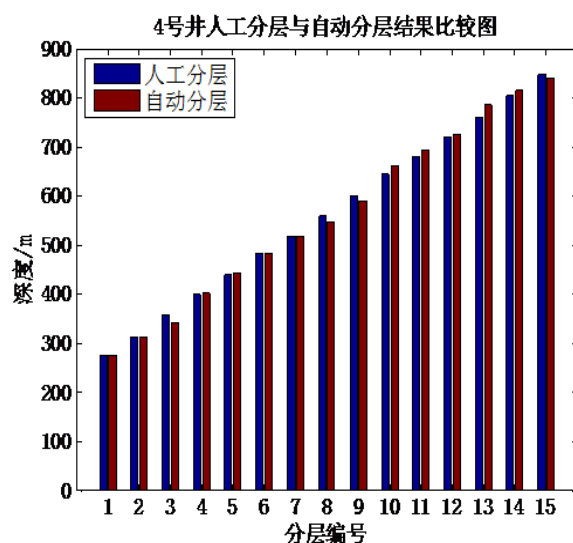
```
function index=inde(x,n,N)
[r index]=RQ(x,n,m,N);
Index
```

求深度函数: %调用inde函数, 由极值所在点序号求其所对应GR值大小,

再由GR值大小返回到主数据库中寻找相应数据单位中的深度大小

```
function [dept,a,b,i]=Depth(n,N)
x1=importdata('13m.txt');
x = importdata('13.txt');
i=inde(x,n,N);
m=x(i);
[a,b]=find(x1==m);
dept=x1(a,1);
```

(2) 其他自动分层与人工分层结果比较图:



(3) 8至13号井的Q值变化趋势图:

